

✓ SOAL TEORI

1a. Sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit

- **Sinyal waktu kontinu** adalah sinyal yang nilainya didefinisikan pada semua waktu kontinu ttt. Contoh: sinyal analog.
- **Sinyal waktu diskrit** hanya didefinisikan pada waktu-waktu tertentu (sampel), biasanya hasil sampling dari sinyal kontinu. Contoh: sinyal digital.
- Konversi dari kontinu ke diskrit disebut **sampling**, dan perlu memperhatikan frekuensi sampling agar tidak terjadi aliasing.

1b. Operasi dasar sinyal

- Operasi dasar pada sinyal meliputi:
 - **Penjumlahan** dua sinyal
 - **Pengurangan**
 - **Perkalian** sinyal dengan konstanta
 - **Perkalian antar sinyal (modulasi)**
 - **Time shifting** (geser waktu)
 - **Time scaling** (ubah kecepatan sinyal)
 - **Folding (refleksi)**

1c. Sampling dan aliasing

- **Sampling** adalah proses mengambil nilai-nilai sinyal pada waktu tertentu untuk dijadikan sinyal diskrit.
- Jika sampling tidak sesuai aturan **Nyquist (2x frekuensi tertinggi sinyal)**, maka terjadi **aliasing**, yaitu terjadinya penumpukan spektrum yang menyebabkan sinyal hasil sampling tidak merepresentasikan sinyal asli dengan benar.

Soal Praktik 2A

Pilih salah satu:

a. Operasi dasar sinyal audio

- Operasi dasar pada sinyal audio: penjumlahan 2 sinyal suara, filter (low-pass/high-pass), normalisasi amplitudo, penguatan suara.

- Contoh: Penggabungan dua lagu (penjumlahan), atau memperbesar suara dengan mengalikan amplitudo.

✅ Jawaban Soal Praktikum Nomor 2a - Operasi Konvolusi

Apa itu Operasi Konvolusi?

Konvolusi adalah proses matematis yang menggabungkan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal ketiga yang mencerminkan bagaimana bentuk satu sinyal dimodifikasi oleh yang lain. Untuk sinyal diskrit $x[n]$ dan $h[n]$, konvolusi dinyatakan sebagai:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{i=0}^n x[i] \cdot h[n-i]$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{i=0}^n x[i] \cdot h[n-i]$$

Penjelasan Sesuai Sudut Pandang Mahasiswa:

Sebagai mahasiswa, saya memahami konvolusi sebagai teknik dasar yang sering digunakan dalam pengolahan sinyal digital, termasuk audio, gambar, dan data sinyal lainnya. Dari praktikum, saya mempelajari bahwa:

- Konvolusi melibatkan pembalikan sinyal kedua, pergeseran, dan penjumlahan titik demi titik.
- Dalam implementasi MATLAB, fungsi `conv(x, h)` digunakan untuk mendapatkan hasil konvolusi secara otomatis.
- Contoh nyata yang saya kerjakan:
 - Dua sinyal diskrit: $x = [1 \ 2 \ 3]$, $h = [2 \ 1 \ 3] \rightarrow$ hasil konvolusi: $[2 \ 5 \ 11 \ 9 \ 9]$.

Apa yang Saya Pelajari dari Praktikum:

1. **Bentuk Dasar Operasi Konvolusi** adalah menjumlahkan hasil perkalian titik demi titik antara sinyal asli dan salinannya yang dibalik lalu digeser.
2. **Pengaruhnya terhadap sinyal sinus bernoise**: Setelah dikonvolusi dengan filter seperti **raise cosine**, noise dapat ditekan dan sinyal menjadi lebih halus.
3. **Dalam sistem audio**, konvolusi bisa digunakan untuk efek seperti **echo**, **filtering**, **penjernihan suara**, dan **penghilangan noise**.

✅ Jawaban Soal Praktikum Nomor 2b - Analisis Sinyal dalam Domain Frekuensi

Pengertian Dasar

Analisis sinyal dalam domain frekuensi bertujuan untuk mengetahui **komponen-komponen frekuensi** dari suatu sinyal. Biasanya dilakukan dengan menggunakan **Transformasi Fourier**

atau versi diskritnya yaitu **DFT**, dan implementasi efisiennya adalah **FFT (Fast Fourier Transform)**.

Penjelasan Berdasarkan Sudut Pandang Mahasiswa

Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa ketika kita melihat sinyal di domain waktu (misalnya bentuk gelombang suara), kita hanya bisa melihat **perubahan amplitudo terhadap waktu**. Tapi kita tidak tahu frekuensi-frekuensi apa saja yang terkandung di dalam sinyal itu.

Dengan **FFT**, saya bisa:

- Mengetahui **frekuensi dominan** dalam sinyal.
- Melihat **magnitudo spektrum** (seberapa kuat frekuensi tertentu).
- Menganalisis sinyal suara, campuran nada, atau bahkan sinyal audio dari file .wav.

Contoh dari Praktikum:

1. Sinyal sinus 5 Hz diamati dalam dua bentuk:
 - Domain waktu: terlihat gelombang periodik.
 - Domain frekuensi: hanya muncul satu puncak di frekuensi 5 Hz.
2. Jika saya menggabungkan dua sinyal (misalnya 5 Hz dan 10 Hz), maka di domain frekuensi akan muncul **dua puncak**.
3. Jika amplitudo dinaikkan, tinggi puncaknya juga meningkat, karena nilai FFT mewakili besarnya energi pada frekuensi tersebut.

Fenomena Gibb

- Saat saya mencoba merepresentasikan sinyal persegi dengan penjumlahan sinyal sinus (seri Fourier), saya melihat adanya **osilasi berlebih** di dekat tepi sinyal.
- Fenomena ini dikenal sebagai **Gibbs Phenomenon**, yaitu munculnya lonjakan akibat jumlah harmonik sinus yang terbatas saat merekonstruksi sinyal non-sinusoidal seperti persegi.

Manfaat Praktikum Ini

- Saya jadi memahami **kenapa equalizer audio bisa memotong atau menguatkan frekuensi tertentu**.
- Saya bisa mengenali **frekuensi noise** dalam sinyal dan bagaimana cara menyaringnya.
- Saya dapat melihat **karakteristik suara saya sendiri** dalam domain frekuensi dengan FFT dari file .wav.

Pilih salah satu:

a. Operasi dasar sinyal audio

- Operasi dasar pada sinyal audio: penjumlahan 2 sinyal suara, filter (low-pass/high-pass), normalisasi amplitudo, penguatan suara.
- Contoh: Penggabungan dua lagu (penjumlahan), atau memperbesar suara dengan mengalikan amplitudo.